第七讲作业：

习题 1：

The global K matrix and the R vector for a finite element system are as follows.

$$K = \begin{pmatrix} 63993.2 & 79991.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & -63993.2 & -79991.4 \\ 79991.4 & 99989.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & -79991.4 & -99989.3 \\ 0 & 0 & 0. & 0. & 0 & 0 & 0. & 0. \\ 0 & 0 & 0. & 210000. & 0 & 0 & 0. & -210000. \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 239682. & -59920.6 & -239682. & 59920.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -59920.6 & 14980.1 & 59920.6 & -14980.1 \\ -63993.2 & -79991.4 & 0. & 0. & -239682. & 59920.6 & 303675. & 20070.9 \\ -79991.4 & -99989.3 & 0. & -210000. & 59920.6 & -14980.1 & 20070.9 & 324969. \end{pmatrix}$$

$$R^{T} = (0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 0.\ \ 14142.1\ \ -24142.1)$$

Obtain the reduced system of equations after imposing the following essential boundary conditions

$$d_1 = -0.1;\quad d_2 = 0.2;\quad d_3 = d_4 = d_5 = d_6 = 0$$

Solve the final system of equations for the remaining two nodal unknowns.

习题 2：

Solve the following system of equations using Choleski decomposition.

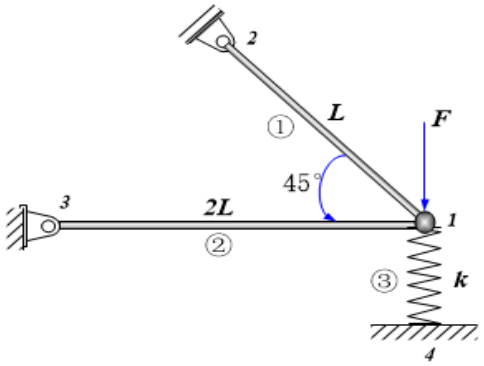
$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 6 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & -1.5 & 0 \\ 0 & 0 & -1.5 & 1.25 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 3.25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 8 \\ 0.5 \\ -3.25 \end{pmatrix}$$

习题 3：

如图所示桁架结构，L=4m，在节点 1 处有集中力 F=40KN 和支承弹簧

k=1000kN/m，杆件的弹性模量 E=200GPa,横截面积$A = 5.0 \times 10^{-4} m^2$。试用有限元法求解：

1）节点 1 的 x 和 y 向位移；
2）各杆轴向应力、轴向力，弹簧力；
3）约束支反力；
4）由整体结构的受力平衡关系，验证有限元解的正确性。



（题 3 图）

习题 4：

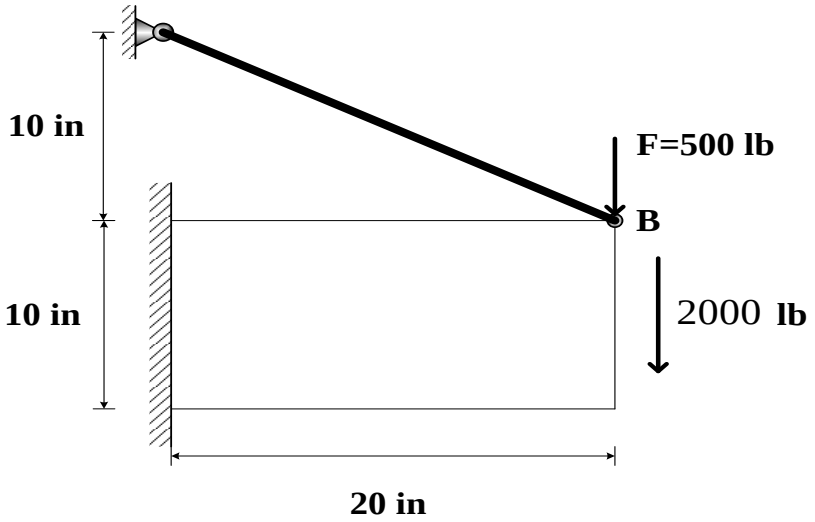
图示结构系统，薄板与二力杆在B 点联接，B 点受集中力F=500lb ；

薄板厚度$t=1\ in, E=30\times10^6\ psi, \mu=0.3$，右端受均布剪切力 q_t，其合力为 2000 lb 。

二力杆横截面积 $A=1in$，$E=30\times10^6\ psi$ 。

试划分3个单元（薄板2个三角形单元、杆件1 个单元）求解：

1）B 点 x 和 y 向位移；
2）各单元的应力；
3）约束支反力；
4）由整体结构的受力平衡关系，验证有限元解的正确性。



（题 4 图）